TP n^o3 Chiffrement de Vigenère

$\star\star\star$

Exercice 1. Un cas particulier

L'alphabet utilisé est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., Z\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet, sans autre symbole. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Y	Z
0	1	2	...	24	25

La clé secrète d'un chiffrement de Vigenère est $ABAZ$

Chiffrer le message $OCCITANIE$

Qu'en pensez-vous ?

Exercice 2. Chiffrer un message

L'alphabet utilisé est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., Z\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet, sans autre symbole. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Y	Z
0	1	2	...	24	25

On demande de chiffrer le message $VOUSALLEZREUSSIR$ avec la clé BUT

On pourra, par exemple, réaliser ce chiffrement en paramétrant correctement une feuille Excel.

Exercice 3. Déchiffrer un message

L'alphabet utilisé est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., Z, \sqcup\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet, auquel nous ajoutons l'espace. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Y	Z	$\sqcup$
0	1	2	...	24	25	26

Vous avez reçu le message chiffré :

S FWWOJGORJSOBGWYKBODQNJMOSPJSCOWIYYBGWYUOJPZK BJXZOIVJCAPIPKXG

La clé secrète de chiffrement est $KPOXJK$

Déterminer le message en clair.

On pourra, par exemple, écrire un court programme permettant de chiffrer ou de déchiffrer avec le chiffre de Vigenère.

Exercice 4. Script chiffrement de Vigenère

Ecrire un script Python permettant de chiffrer et déchiffrer un message avec une clé donnée.

L'alphabet utilisé sera défini dans le code, par exemple grâce à une chaîne de caractères.